

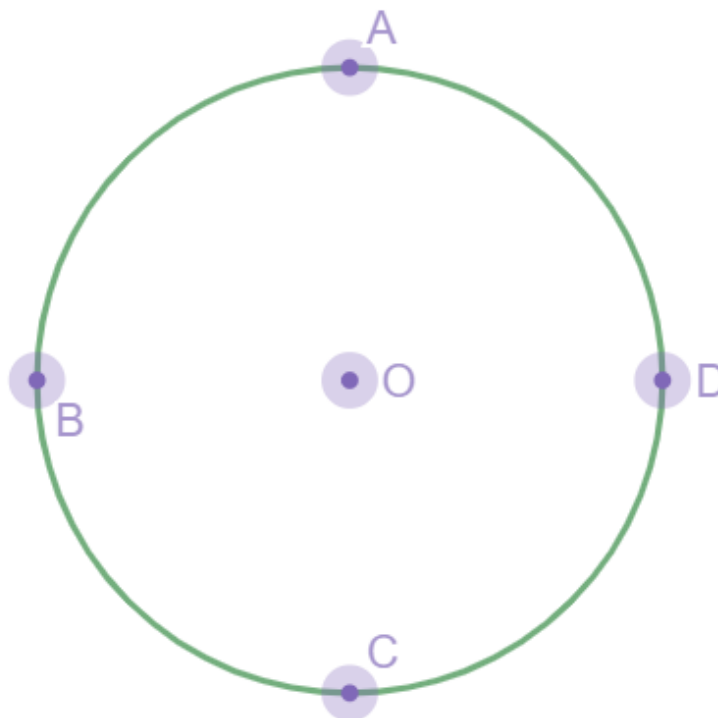
Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Definição, Elementos e Propriedades (Circunferência e Círculo)

Circunferência

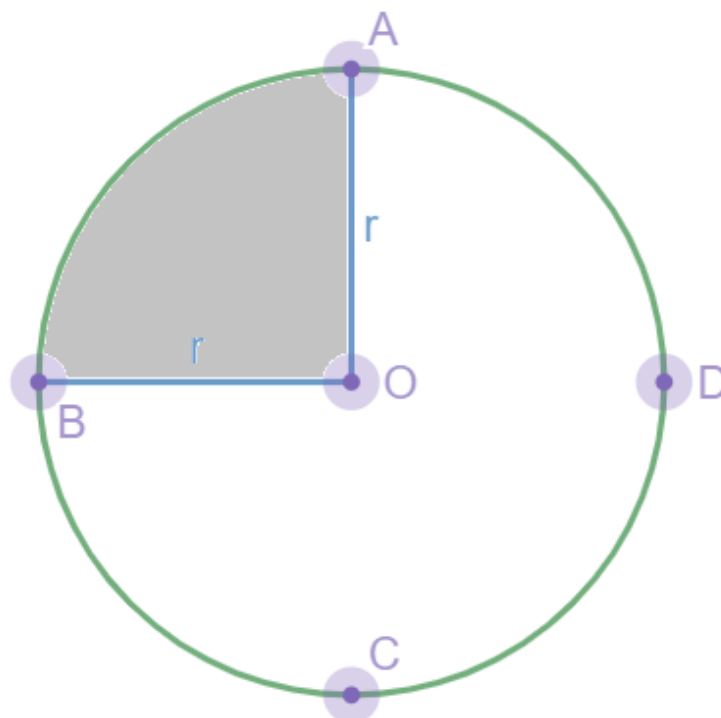
Vamos imaginar uma pizza daquelas com borda recheada, ok? Segue abaixo um esquema:



A borda recheada da nossa pizza, que está em verde acima, é chamada de **circunferência**. Ou seja, quando falamos em "circunferência", estamos indicando tão somente o contorno, ok?

Usando uma linguagem um pouco mais rigorosa, dizemos que, dado um ponto central O , e uma distância r , a circunferência é o conjunto de pontos do plano cuja distância até o centro O é **igual** a r .

Sei que a definição parece complicada, então vejamos alguns exemplos. Suponha que a gente vá cortar uma fatia da pizza, uma fatia bem grande, correspondente a $1/4$ da pizza:

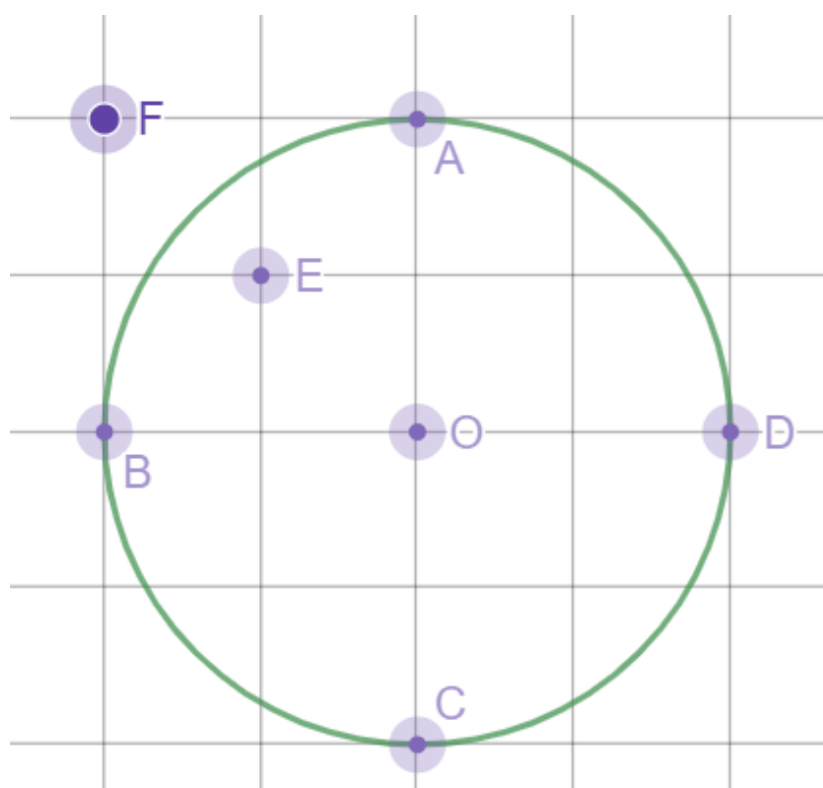


Acima, o centro da nossa circunferência é o ponto O :

Para obtermos a fatia de nossa pizza, precisamos fazer dois cortes, dando origem aos segmentos $\overline{AO}$ e $\overline{BO}$. Note que ambos têm medida r . Ou seja, A e B estão a uma mesma distância r do centro. O mesmo se aplica aos pontos C e D - eles também distam r do centro.

Se unirmos todos os infinitos pontinhos que distam r do centro O , formamos o contorno verde, formamos a circunferência.

Posição dos pontos em relação à circunferência



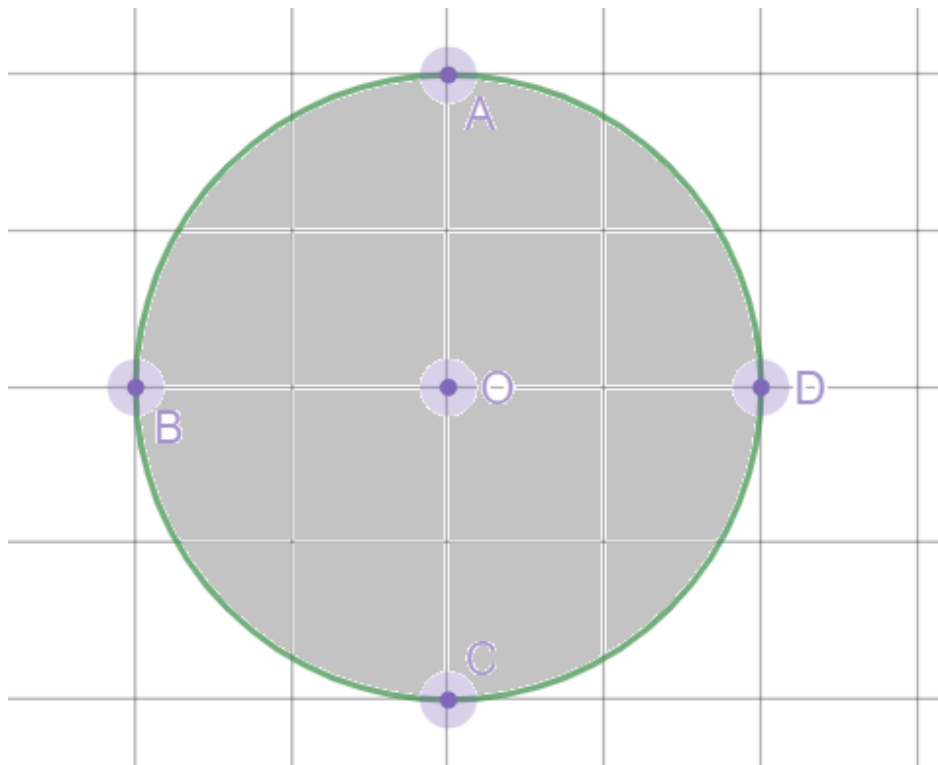
Na figura acima, os pontos A , B , C e D **pertencem** à circunferência. Isto ocorre porque a distância deles ao centro é exatamente igual a r .

Já os pontos E e O são **internos** à circunferência. Isto ocorre porque a distância deles ao centro é menor que r . Em particular, o ponto O é justamente o centro da circunferência. Ou seja, a distância dele ao centro vale 0 (já que ele é o centro).

Por fim, o ponto F é **exterior** à circunferência. Isto ocorre porque a distância dele ao centro é maior que r .

Círculo

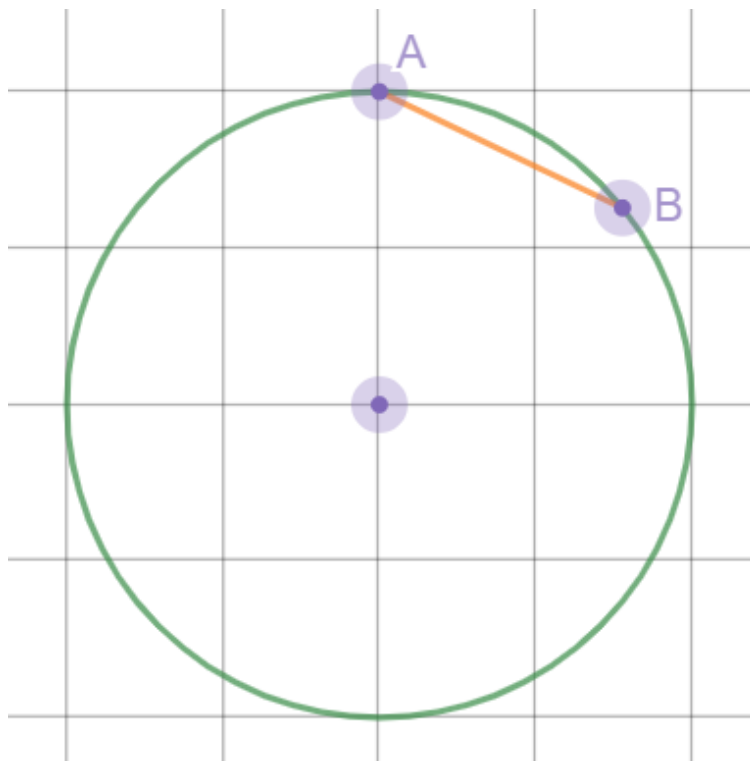
Juntando a borda da pizza com o recheio, ou seja, a circunferência com os pontos que estão em seu interior, temos o círculo.



Definição um pouco mais rigorosa de círculo: dado um ponto central O , e uma distância r , o círculo é o conjunto de pontos do plano cuja distância até o centro O é **menor ou igual** a r .

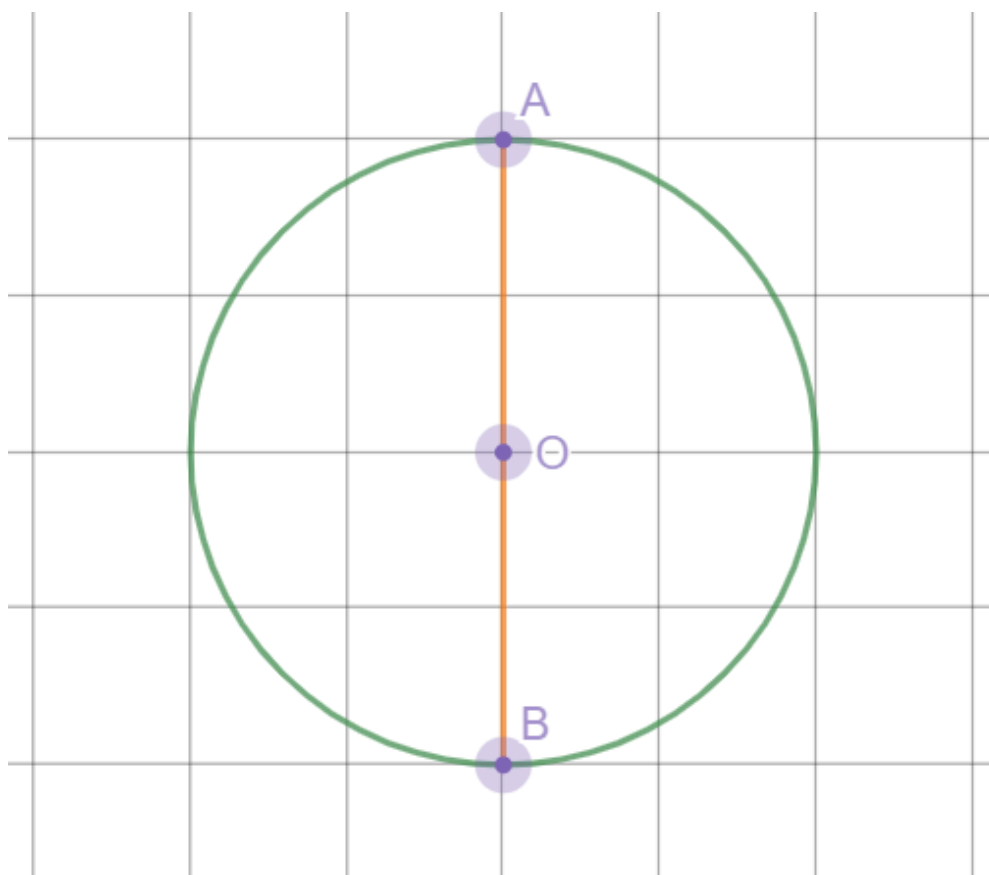
Corda, diâmetro e raio

Unindo dois pontos quaisquer de uma circunferência, temos uma corda. Exemplo:



O segmento $\overline{AB}$, destacado em laranja, é uma corda, pois suas duas extremidades pertencem à circunferência.

Quando uma corda passa pelo centro da circunferência, ela é chamada de **diâmetro**.



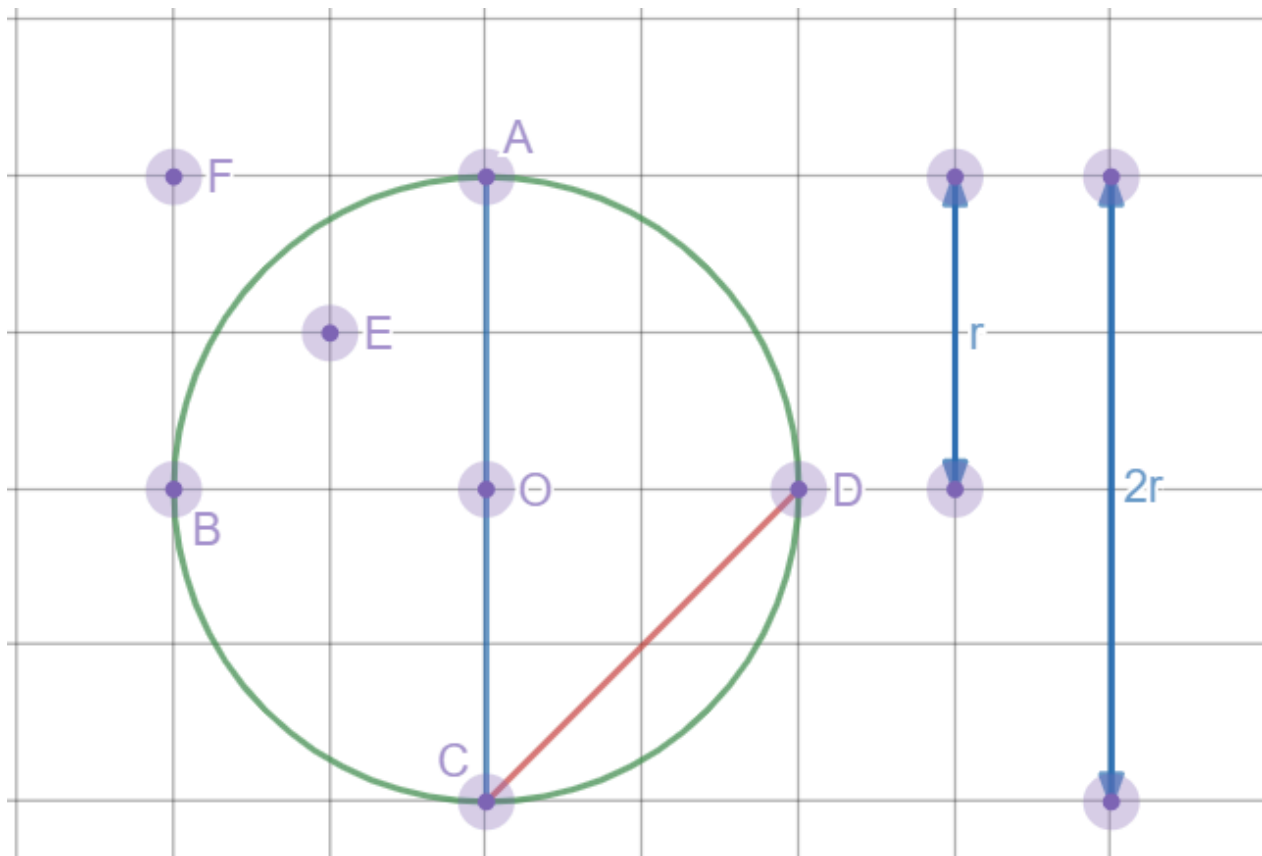
Acima, $\overline{AB}$ forma um diâmetro.

Finalmente, o **raio** é metade do diâmetro. Corresponde ao segmento que parte do centro e vai até a circunferência. Assim, o segmento $\overline{OA}$, acima, é raio. Idem para $\overline{OB}$.

Vimos anteriormente que, fixada uma distância r e um centro O , a circunferência é formada por todos os pontos que guardam uma distância r do centro O .

Pois bem, daí fica claro que a medida do raio é justamente r . E, por tabela, a medida do diâmetro vale $2r$.

Resumo



Circunferência: contorno em verde acima. Pontos distantes r do centro O .

Pontos interiores: O , E

Ponto exterior: F

Pontos pertencentes à circunferência: A , B , C , D

Círculo: circunferência + pontos interiores

Corda: segmento cujas extremidades estão na circunferência. Exemplo: $\overline{CD}$.

Diâmetro: corda que passa pelo centro. Exemplo: $\overline{AC}$. Sua medida é $2r$

Raio: metade do diâmetro. Exemplo: $\overline{OC}$. Sua medida é r .

Texto: Professor(a) Vítor Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960